

HỌC PHẦN: CƠ SỞ LẬP TRÌNH BÀI TẬP THỰC HÀNH LỚN (PROJECTS) (sử dụng ngôn ngữ C)

Lưu ý:

- Sinh viên thực hiện Project theo nhóm, mỗi nhóm từ 1 đến 3 sinh viên, chọn 1 group leader và chọn một trong các Project bên dưới.
- Sinh viên thực hiện như đồ án môn học, tính điểm thực hành, tỉ trọng 20%.
- Sinh viên cần tìm hiểu kỹ từ bài học 1 đến bài học 14 để thực hiện tốt Project (**đọc hết bài học: struct, file**)

Tên và yêu cầu Project:

Project 1.Viết chương trình quản lý sinh viên gồm các thông tin: mssv, họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, lớp học, điểm thi toán, điểm thi triết, điểm thi anh văn, điểm trung bình là điểm bình quân của các môn học, xếp loại dựa vào điểm trung bình. Chương trình cho phép thực hiện các chức năng sau:

- (1) Nhập danh sách sinh viên
- (2) Hiển thị danh sách sinh viên đã nhập, sắp xếp theo tên, mỗi sinh viên một hàng
- (3) Tìm thông tin của 1 sinh viên (dựa vào nhập mssv bất kỳ)
- (4) Tìm thông tin trích ngang của 1 lớp bất kỳ (dựa vào nhập lớp học bất kỳ)
- (5) Liệt kê danh sách sinh viên theo xếp loại (dựa vào nhập xếp loại thì hiển thị danh sách sinh viên có mức học tập trung bình).

Menu có dạng như sau:

MENU

- (1) *Nhap Danh sach SV*
- (2) *In danh sach SV*
- (3) *Tim thong tin của 1 sinh vien (dua vao MSSV)*
- (4) *Tim SV (da vao ten lop)*
- (5) *In danh sach (dua vao xep loai)*
- (6) *Thoat*

Chon chuc nang (1 den 6):

Ghi chú: *Mục 2-In danh sách nên sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần.*

Project 2.Viết chương trình quản lý sách, mỗi cuốn sách có các thông tin: mã sách, tên/tiêu đề sách, tác giả, năm xuất bản, giá bán... Nhà sách muốn tin học hóa và cần viết một chương trình có các chức năng:

- (1) *Nhập thông tin sách*
- (2) *In danh sách các sách mới nhập*
- (3) *Tìm thông tin dựa theo mã sách*
- (4) *Tìm thông tin dựa theo tiêu đề sách*
- (5) *Tìm thông tin sách theo năm xuất bản*

(6) *Tìm thông tin sách theo giá*

(7) *Thoát*

Ghi chú: *Mục 2-In danh sách nên sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần.*

Project 3.Viết chương trình quản lý nhân viên. Cho thông tin nhân viên gồm: msnv, họ tên, năm sinh, chức vụ, lương,...Chương trình có các thao tác:

(1) *Nhập thông tin nhân viên*

(2) *In danh sách nhân viên ra màn hình*

(3) *Tìm thông tin nhân viên dựa theo mã NV*

(4) *Tìm thông tin nhân viên dựa dựa theo Chức vụ*

(5) *Tìm thông tin NV theo năm sinh*

(6) *Tìm thông tin NV theo lương*

Ghi chú: *Mục 2-In danh sách nên sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần.*

Project 4.Viết chương trình quản lý bán hàng gồm các thông tin sau: mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, số lượng, đơn giá bán, thành tiền=số lượng * đơn giá, chiết khấu = 5% * thành tiền, doanh thu = thành tiền – chiết khấu. Chương trình cho phép thực hiện các công việc sau:

(1) *Nhập thông tin bán hàng (gồm các thông tin trên)*

(2) *In liệt kê chi tiết bán hàng*

(3) *Tìm thông tin dựa theo mã hàng*

(4) *In ra mặt hàng có số lượng bán lớn nhất*

(5) *In ra mặt hàng có doanh thu bán nhỏ nhất*

(6) *Sắp xếp thứ tự giảm dần theo doanh thu bán hàng*

(7) **Ghi chú:** *Mục 2- In liệt kê chi tiết bán hàng nên sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần.*

Hãy lập bảng thống kê doanh thu bán hàng như bảng sau:

Tên hàng	Doanh thu
Mặt hàng A	?
Mặt hàng B	?
Tổng cộng	?

(HẾT)